Escuela de Educación Técnica Nº7
Taller Regional Quilmes
Prácticas Profesionalizantes: Especialidad Aviónica

AgroNomad

Servicio de red portátil para la administración del ganado

Título del proyecto:

Hemos elegido el nombre AgroNomad porque fusiona nuestra área de enfoque, el área agropecuaria y el concepto de nuestro proyecto, una solución portátil y accesible que cumple su propósito aún en constante movimiento.

Integrantes:

- DELLA TORRE, Joaquín
- GONZALEZ CAMISCIA, Santiago
- ROMERO DOMINGUEZ, Braulio
- VILLEGAS GONZALEZ, Alejandro

Objetivo del proyecto:

AgroNomad es un servicio enfocado en brindar al sector agropecuario una herramienta que permita facilitar el monitoreo inteligente del ganado bovino. Nuestro proyecto desarrolla un sistema que permite determinar la ubicación en tiempo real del ganado que se encuentre en la estancia.

Por lo tanto, AgroNomad es una solución escalable, autónoma e integral para el monitoreo inteligente del ganado, combinando análisis de datos, tecnologías de bajo consumo y comunicación de largo alcance buscando mejorar la eficiencia productiva y la seguridad dentro del sector ganadero.

A través de una página web provista por la estación de recepción de datos, el usuario puede visualizar el estado actual de salud de cada uno de los animales —tanto temperatura como pulsaciones por minuto— y detectar y notificar anomalías

en caso de notar que los datos vitales no estén dentro del rango normal. Además, registra el camino recorrido por los animales durante el día y monitorea que los animales estén dentro del área perteneciente al propietario.

Utilidades del proyecto:

La ganadería en Argentina representa un 7,5% de las exportaciones y sigue siendo actualmente uno de los sectores productivos más amplios del país. Sin embargo, enfrenta problemáticas críticas como el abigeato —robo del ganado—, que tiene más de 1200 denuncias anuales únicamente en Santa Fe. A pesar de que existen métodos de detección de abigeato actualmente, son sistemas tardíos en donde el daño ya está hecho. Si bien es un delito penado por ley en Argentina y existe registro de muchos casos, no existe alerta temprana que alerte al dueño de los animales que los mismos han salido del territorio de su estancia.

AgroNomad busca brindar una solución preventiva que les otorgue mayor seguridad a los productores ganaderos, ya que pueden acceder a la ubicación de su ganado constantemente, más que nada a aquellos en los que la cantidad de animales que tienen dificulta la capacidad de monitorear a todos al mismo tiempo. No solo resuelve la problemática de ubicar al ganado sino también de poder tener un registro de cada uno, como su estado de salud y reduciendo la necesidad de supervisión física constante.

Descripción del funcionamiento:

El ecosistema de AgroNomad se compone, principalmente, de collares inteligentes llamados AgroNeck que se les colocará a los animales que sean parte de la estancia. Estos dispositivos son diseñados para monitorear parámetros fundamentales como el comportamiento del ganado.

Cada collar se encarga de medir las pulsaciones del animal mediante un micrófono MEMS en contacto con el collar que, junto a la implementación de un acelerómetro de 3 ejes, permitirá detectar si el animal está sufriendo alguna anomalía en su comportamiento y determinando si está en estado de reposo o en movimiento. Para detectar si las pulsaciones detectadas por el sensor son los latidos del corazón y no son vibraciones generadas por otras situaciones como por ejemplo, masticar o caminar, los collares poseerán un algoritmo entrenado previamente para cumplir ese propósito.

A través de dos sensores térmicos integrados en el collar se medirá la temperatura del ambiente y la que posee la piel del animal. Un algoritmo definido por la fórmula de equilibrio térmico recibe estas mediciones y permite estimar la temperatura interna del animal.

Un módulo GPS NEO6MV2 será el encargado de recopilar la posición actual del animal y será de ayuda para determinar el recorrido del mismo durante un ciclo diario.

Los datos recopilados irán al microcontrolador ESP32, que será encargado de procesar la información de los sensores. Luego, los enviará mediante un módulo de telecomunicaciones LoRa al AgroBot —estación de recepción de datos— que será instalado donde el propietario esté interesado en conocer los datos del ganado. Además, los collares serán nodos dentro de una red. Se reenviarán información entre sí permitiendo, de esta manera, que si un collar no se encuentra dentro del alcance directo del AgroBot, otro collar cercano actúe como intermediario ampliando la cobertura total de la red.

Los collares contarán con un pequeño panel solar conectado en la parte superior del collar que permitirá disponer de autonomía energética junto a las cuatro baterías de litio.

El AgroBot será una estación fija de recepción que emplea un microcontrolador Raspberry Pi Zero 2W y un módulo LoRa para recibir la información. Además incluirá una pantalla LCD táctil que funcionará como dashboard.

La página web del AgroServer —que, en zonas sin cobertura, es una red wifi local autónoma generada por la Raspberry Pi Zero 2W— permite asignar a los collares un perfil del animal donde se puede cargar —en caso de ser necesario— el nombre, la edad, el tipo de ganado, el estado de sus vacunas y cualquier otro dato necesario. En la página web del AgroServer se podrá visualizar el mapeo del área donde puede permanecer el ganado. Se permitirá seleccionar a cualquier animal en específico y se cargará su perfil como también el estado actual de sus pulsaciones y temperatura. Contará con opciones para revisar las distancias recorridas por los animales y un sistema de alerta cuando no se detecta dentro del rango a uno de los collares.

Análisis de factibilidad:

Electrónica y diseño de PCB: Se deben diseñar circuitos de tipo PCB para integrar todos los sistemas que van a incluir tanto los AgroNecks como los AgroBots. Los que realizarán los circuitos esquemáticos, los PCBs y la posterior impresión y agujerado serán **Joaquín Della Torre** y **Braulio Romero Domínguez**. **Santiago**

Gonzalez Camiscia estará a cargo del soldado y revisión de funcionamiento de los componentes.

Integración del Software: Para el desarrollo correcto de esta tarea, necesitaremos que **todos los miembros del equipo** trabajen comunicados entre sí. De esta manera, nos garantizamos que el software integre todos los sistemas y pueda funcionar correctamente en conjunto. Una de las principales tareas del software será establecer la comunicación entre los AgroNecks y el AgroBot y que los datos puedan ser correctamente explayados en el AgroServer.

Desarrollo de AgroServer: Se deberá diseñar la página web con la correcta visualización de los parámetros principales y la accesibilidad de la interfaz. También su integración a la pantalla táctil del AgroBot. Este será un trabajo de **Joaquín Della Torre.**

Sistema de alimentación solar: La problemática de la autonomía energética la solucionamos implementando un sistema de alimentación a través de baterías recargadas mediante energía solar. El desarrollo de este sistema lo harán **Alejandro Villegas Gonzalez y Braulio Romero Dominguez.**

Ubicación en tiempo real: Para poder guardar un registro del movimiento de los animales durante el día y determinar su posición como también verificar si está en el rango definido de la estancia, será necesario desarrollar un sistema de ubicación precisa en tiempo real. Esta tarea estará a cargo de **Santiago Gonzalez Camiscia y Alejandro Villegas Gonzalez.**

Diseño y armado físico de AgroNomad: El desarrollo de los AgroNecks presenta un desafío importante que es el de contar con todos los sistemas descritos anteriormente y a la vez ser cómodo para que los animales no sufran estrés. El diseño de los mismos debe permitir que sean funcionales, ergonómicos y fáciles de colocar. Por su parte el AgroBot debe desarrollarse teniendo en cuenta sus sistemas y que se puedan obtener correctamente los datos. Esta tarea de diseño estará a cargo de **Braulio Romero Dominguez.**

Sistema de medición de pulso: Será necesario desarrollar un sistema basado en un micrófono MEMS que permita sensar el pulso, como también el entrenamiento del algoritmo necesario para la filtración de otras vibraciones. Este sistema será desarrollado por **Santiago Gonzalez Camiscia** y **Braulio Romero Dominguez**

Algoritmo de temperatura: AgroNomad requiere también un sistema que sea capaz de medir la temperatura exterior y la de la superficie de los animales y utilizar estos datos para calcular la temperatura interna. El desarrollo del mismo está a cargo de **Alejandro Villegas Gonzalez.**

Marketing y Redes Sociales: Los encargados del branding de la marca y su representación en redes sociales serán **Alejandro Villegas Gonzalez y Braulio**

Romero Dominguez. Su tarea también será contactar con empresas, posibles patrocinadores y exteriorizar el proyecto.

También será responsabilidad de todo el equipo verificar que los módulos y/o componentes a utilizar funcionen de manera correcta, puedan ser integrados con el software y cumplan con las medidas de seguridad para que no sucedan incidentes.

El equipo en su conjunto deberá mantener una comunicación continua entre sí para mantener un desarrollo integral del proyecto y verificar que todos los sistemas puedan funcionar a la vez y en conjunto.

El proyecto es técnicamente viable, ya que los sistemas que se desarrollarán poseen tecnologías accesibles, pero tiene que ser realizado con extrema precisión, ya que su funcionamiento no debe poner en riesgo la integridad física y psicológica del animal.

Costo del proyecto:

Componentes:

- Raspberry Pi Zero 2w (31,41$USD)

  https://www.siranet.com.ar/productos/raspberry-pi-zero-2w/

- LCD Touch 5” HDMI Raspberry Pi (51,97$USD)

  https://www.mercadolibre.com.ar/lcd-touch-5-hdmi-raspberry-pi-pantalla-tactil-beaglebone/p/MLA2045601485#reviews

- ESP32 DevKit V1 (12,85$USD)

  https://tienda.starware.com.ar/producto/placa-wifi-iot-nodemcu-esp-wroom-32-devkit-v1/

- x2 Módulo Lora SX1278 (16,84$USD)

  https://www.todomicro.com.ar/comunicacion/910-modulorf-lora-sx1278-chip-pm1280-con-antena.html

- Módulo GPS NEO6MV2 (4,73$USD)

  https://www.todomicro.com.ar/ARDUINO/339-modulo-gps-gy-neo6mv2-con-antena.html

- Acelerómetro MPU-6050 (2,65$USD)

https://www.todomicro.com.ar/sensores/176-acelerometro-y-giroscopio-mpu-6050.html

- Sensor de Temperatura MLX90614 (13,73$USD)

  https://tienda.starware.com.ar/producto/sensor-de-temperatura-arduino-compatible-gy-906-mlx90614-baa-termometro-infrarrojo/

- Sensor de Temperatura LM35 (1,99$USD)

  https://www.nubbeo.com.ar/productos/sensor-analogico-temperatura-lm35-0c-a-100c-nubbeo/

- Micrófono MEMS (10,84$USD)

  https://www.mercadolibre.com.ar/inmp441-microfono-omnidireccional-interfaz-i2s-inmp441-mems/p/MLA2058636482#polycard_client

- Panel Solar 5W (15,96$USD)

  https://www.mercadolibre.com.ar/d-cargador-solar-para-camping-con-entrada-tipo-c-w/p/MLA2058280905#polycard_client

- Regulador Step-Down TPS54260 (3,5$USD)

  https://www.mercadolibre.com.ar/54260-tps54260-tps54260dgqr-ti-54260-s4260-original-texas/up/MLAU267269638?pdp_filters=item_id%3AMLA693405978&matt_tool=89488245#origin=share&sid=share&wid=MLA693405978

- 4x Bobinas SMD 220uH (10,84$USD)

  https://www.mercadolibre.com.ar/inductor-bobina-220-micro-h-smd-potencia-221-12x12x7-mm-17a/up/MLAU312652544#polycard_client=search-desktop&search_layout=grid&position=1&type=product&tracking_id=edd04704-806c-4cf4-9662-b7242a803db3&wid=MLA931224003&sid=search

- 4x Mosfet IRFZ44N (4,24$USD)

  https://www.mercadolibre.com.ar/10-unidades-irfz44n-transistor-mosfet-irfz-44-49a-55v-to220/up/MLAU135565280#polycard_client=search-desktop&search_layout=grid&position=5&type=product&tracking_id=caf09bfb-3363-42ee-8d3a-7bd02c5c3efd&wid=MLA879212685&sid=search

- 4x Transistores BJT 2N3904 (6,52$USD)

  https://www.mercadolibre.com.ar/2n2219a-transistor--08a-75v-ft-300mhz-altern-2n2222a-2n2219/up/MLAU298312241#polycard_client=search-desktop&se

arch_layout=grid&position=2&type=product&tracking_id=9ae7a458-33ac-45e0-ad19-e7b79cd4106f&wid=MLA870238161&sid=search

- Diodo Schottky 1N5819 (2,07$USD)

  https://www.mercadolibre.com.ar/10-diodos-schottky-1n5819-vishay-40v-1a-do-204ah-alta-frecuencia/p/MLA48092585#polycard_client=search-desktop&search_layout=grid&position=2&type=product&tracking_id=e3bc1448-b116-4300-93bc-5e91add71a32&wid=MLA2052371454&sid=search

- Collar de BioCuero (12,92$USD)

  https://oymindumentaria.com/productos/cinturon-de-vestir-clasico-eco-cuero/

- x1kg Filamento PLA para Impresora 3D (16,26$USD)

  https://printalot.com.ar/productos/filamentos/pla/pla-negro/

Costo por AgroNeck: 103,14$USD

Costo del AgroBot: 84,44$USD

Costo total del proyecto: 171,62$USD

Referencias de páginas de búsqueda:

https://www.todomicro.com.ar/

https://www.mercadolibre.com.ar/

https://tienda.starware.com.ar/

https://www.nubbeo.com.ar/

Análisis de costo/beneficio:

AgroNomad es una herramienta que busca ofrecer un servicio económico para el sector agropecuario, de una inversión inicial única y sin costos de suscripción mensuales a diferencia de las alternativas disponibles del mercado.

La inversión de 103 USD por collar y de 84 USD para la estación de recepción de datos se justifica con el monitoreo constante que permite realizar. Ante la posibilidad de acceder en tiempo real a la ubicación y el estado de salud de cada animal, se puede optimizar significativamente el tiempo de trabajo reduciendo la necesidad de hacer recorridos físicos extensos dentro del campo. Esto también permite una

mayor seguridad del ganado al detectar tempranamente situaciones de riesgo como abigeato o anomalías en los parámetros fisiológicos.

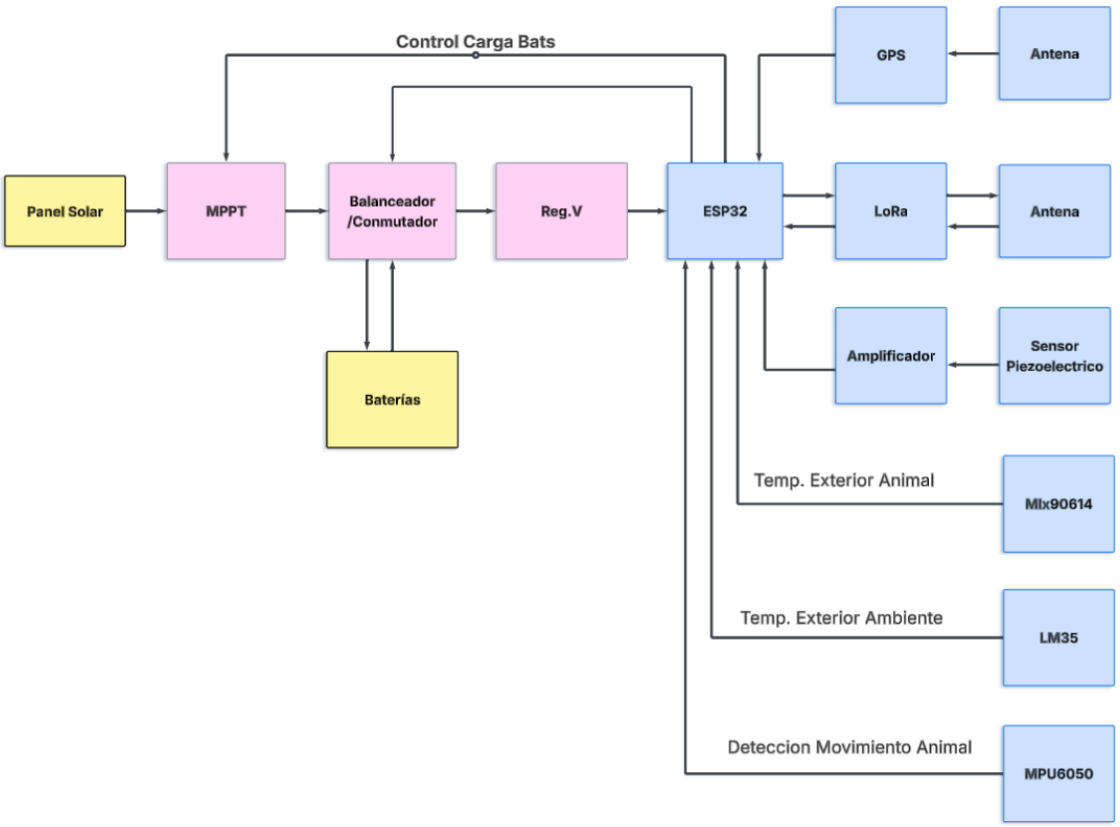
Si analizamos otras soluciones existentes, la mayoría suelen incluir el uso de drones o plataformas con suscripciones mensuales. AgroNomad ofrece una alternativa más económica y autónoma. Las demás opciones suelen requerir costos iniciales elevados o gastos periódicos que dificultan su adopción a largo plazo.

En un campo de 50 animales, si consideramos una vida útil estimada de 5 años, AgroNomad requiere una inversión única de 5234 USD, frente a sistemas basados en suscripciones que, si consideramos una suscripción mensual de 3 USD por animal, implicaría un gasto de 9000 USD en el mismo período. Esto representa una reducción de costos de más del 40%, y elimina la dependencia de otros dispositivos. Para productores que no generen producciones a gran escala, esto es un ahorro significativo.

AgroNomad, por su parte, elimina la dependencia de servicios externos ya que en caso de no poseer internet, genera una red local propia garantizando su funcionamiento aún en zonas sin cobertura. De esta manera, al realizar la inversión inicial, el sistema ya puede operar de manera continua sin generar costos adicionales significativos.

Diagramas en bloques del prototipo:

Diagrama electrónico Agro Neck:



Panel Solar / MPPT: Se diseñará un circuito sencillo pero a la vez funcional, que permita obtener eficientemente la energía del panel solar instalado sobre el AgroNeck, y entregar todo el tiempo la tensión y corriente necesaria para realizar la carga de las baterías de litio, gracias a la red de retroalimentación que se instalará entre la ESP32 y el bloque conmutador y balanceador que gestiona la carga.

Baterías: Se hará uso de 4 baterías de litio tipo 18650 (3.7V, 2200mAh) para alimentar al AgroNeck, de forma que se encuentre conectadas las 4 independientemente conectadas al módulo Balanceador/Conmutador que junto al ESP32 cumplira funciones de gestión de carga similares a las de un BMS (Battery Management System).

Balanceador/Conmutador: Este módulo electrónico consistirá en un conjunto de transistores BJT que según el control comandado por la ESP32, permitirán realizar la carga y balanceo individual de las cuatro baterías. Este módulo a su vez permitirá elegir qué conjunto de dos baterías en serie alimentará a la ESP32 a través del regulador de tensión.

Regulador de tensión (Reg.V): Se empleará un convertidor Step-Down con el TPS54260 para transformar la tensión proveniente de las baterías a una aceptable para el funcionamiento de la ESP32 y el módulo LoRa(3.3V), para maximizar la eficiencia del consumo energético del dispositivo. Como también se instalará una

red de filtro LC y planos de tierra (Ground Planes) para evitar cualquier interferencia que pueda emitir el módulo de fuente Step-Down hacia el módulo LoRa y GPS.

ESP32: Este Microcontrolador se encargará de emplear toda la lógica tanto de la carga de baterías por medio del sistema MPPT (Maximum Power Point Tracking) y el módulo Balanceador/Conmutador, como también la lógica de comunicación y recolección de datos de los sensores de temperatura y de medición de pulsos integrados dentro del collar.

GPS: Se hará uso del módulo NEO6MV2, para la geolocalización de cada NomadNeck —o sea, del animal— físicamente dentro de la red y así poder armar un mapa con la posición de cada uno en la aplicación web.

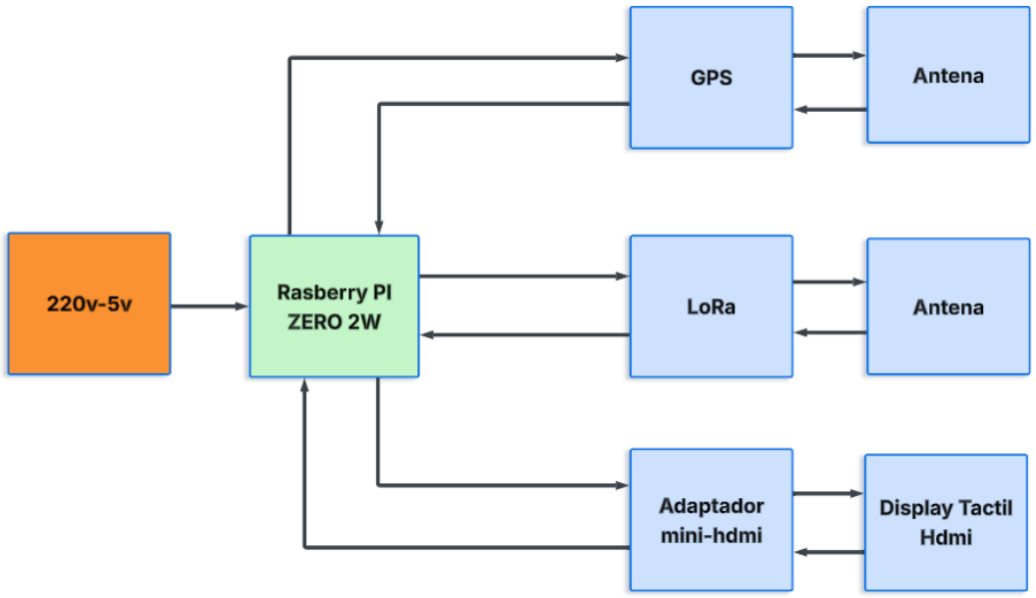
LoRa/Antena: Este apartado será el encargado de realizar la recepción y transferencia de información de cada NomadNeck, por cada NomadNeck se enviaran datos de pulsaciones cardiacas del animal, su temperatura corporal actual y posición geológica.

MLX90614: Es el sensor de temperatura infrarrojo que se encarga de sensar la temperatura que irradia la piel del animal.

LM35: Este segundo sensor de temperatura se encarga de sensar la temperatura ambiente del exterior, y así junto al dato previo del sensor infrarrojo es posible calcular la temperatura interna del animal.

MPU6050: Se encargará de detectar cuando el animal se encuentra en movimiento, o en qué posición se encuentra, lo que permitirá saber si su estado vital es el normal para la actividad que el animal realiza o si presenta alteraciones en su comportamiento.

Diagrama Electronico AgroServer:



GPS: Es necesario implementar a su vez un módulo GPS NEO6MV2 mismo al del Agro Neck dentro del Agro Server, ya que esto nos permite la localización del mismo dentro de la red y así poder definir adecuadamente cual es el área física a respetar para una circulación normal de los animales. Significando que fuera de esta área, el animal estaría “escapando” y se alertará inmediatamente.

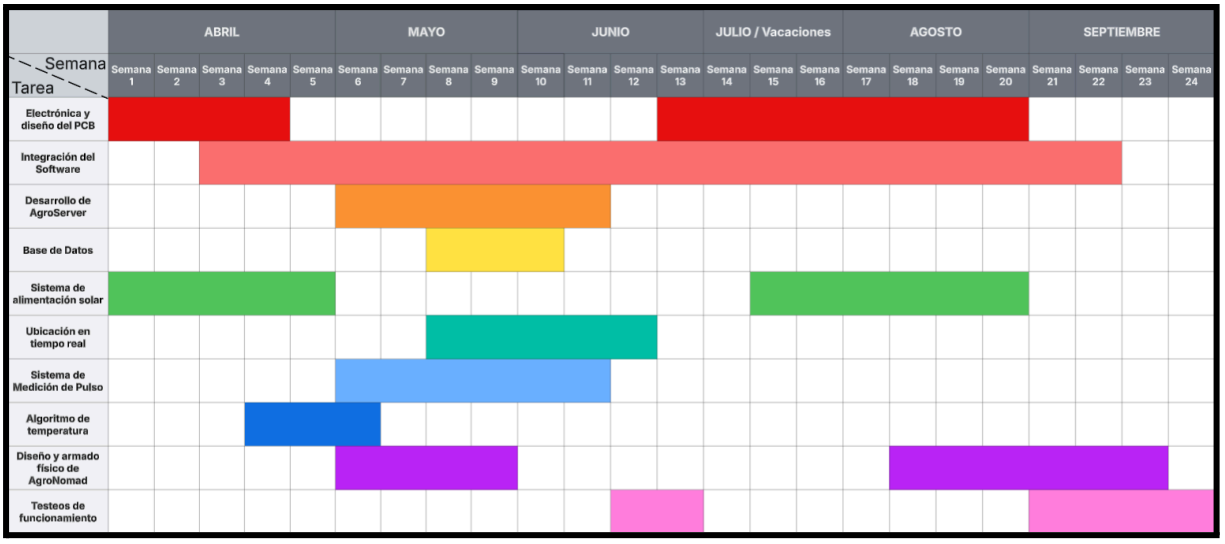
LoRa: Se utilizará para poder recibir toda la información de cada AgroNeck y si a su vez es necesario enviar información a estos.

Display Tactil Hdmi: Esta pantalla permite al empleador del campo, tener una conexión directa con el servidor web y página web en caso de no disponer de cualquier otro dispositivo como un celular o computadora para hacerlo.

Raspberry Pi Zero 2w: Se hará uso de este microcontrolador ya que dispone de un salida mini hdmi que nos permite conectar una display táctil de buenas prestaciones, como también la capacidad albergar un servidor web en el cual funcionará nuestra ***aplicación web de monitoreo***. El mismo será desplegado en la red wifi local de la cual el empleador disponga, aunque en caso de no disponer de una red que proporcione internet al AgroBot, se creará una red wifi local por medio del microcontrolador para poder hospedar este servidor.

A su vez este microcontrolador se encargará de mantener en funcionamiento un modelo de análisis de datos, encargado de analizar el comportamiento de los animales —temperatura, pulsaciones y camino recorrido— para poder deducir si estos animales poseen alteraciones en su salud.

Diagrama de tiempo de desarrollo:



Referencias conceptuales:

- ¿Qué es el gps para ganado y sus principales beneficios? - https://zeekgps.com/que-es-el-gps-para-ganado-y-sus-principales-beneficios/#:~:text=El%20GPS%20para%20ganado%20es,del%20animal%20en%20tiempo%20real
- Collar inteligente para vacas de ganadería extensiva - https://innogando.com/rumi-carne/
- ¿Se le pierden sus vacas en la finca? Estas tecnologías podrían ayudarle a localizarlas - https://www.contextoganadero.com/tendencias/se-le-pierden-sus-vacas-en-la-finca-estas-tecnologias-podrian-ayudarle-a-localizarlas
- Desarrollan un GPS para ubicar las vacas perdidas - https://www.revistachacra.com.ar/informacion-tecnica/18864/
- Sistema circulatorio de cabeza - https://www.anato.cl/00012%20comunidadanato/DraCBorroni/UDM/Morfologia/Clase_10_circulacion_cabeza.pdf
- Equilibrio térmico - https://www.significados.com/que-es-equilibrio-termico/
- El aporte de la ganadería a la economía argentina - https://www.bcr.com.ar/es/mercados/investigacion-y-desarrollo/informativo-semanal/noticias-informativo-semanal/el-aporte-de-4
- El abigeato sigue siendo un flagelo - https://www.lavozdesanjusto.com.ar/el-abigeato-sigue-siendo-un-flagelo
- “Con los análisis genéticos el robo de ganado ha disminuido drásticamente” - https://www.argenbio.org/novedades/71-mas-novedades/mas-novedades-arg

entina/9361-%E2%80%9CCon-los-an%C3%A1lisis-gen%C3%A9ticos-el-robo-de-ganado-ha-disminuido-dr%C3%A1sticamente%E2%80%9D

- Condena por abigeato - https://www.juscorrientes.gov.ar/sin-categoria/condenan-a-dos-hombres-a-4-anos-y-6-meses-de-prision-por-abigeato-agravado/